

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO 2025-I

.....
Camilo Andrés Rozo Lozano

crozol@unal.edu.co

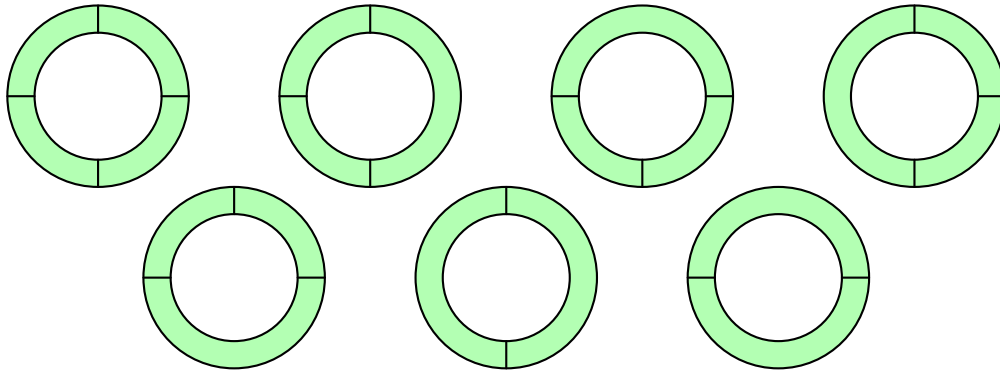
Cristian Camilo Pérez Puentes

crperezp@unal.edu.co

Juan Felipe Cadena Parrado

jcadenap@unal.edu.co

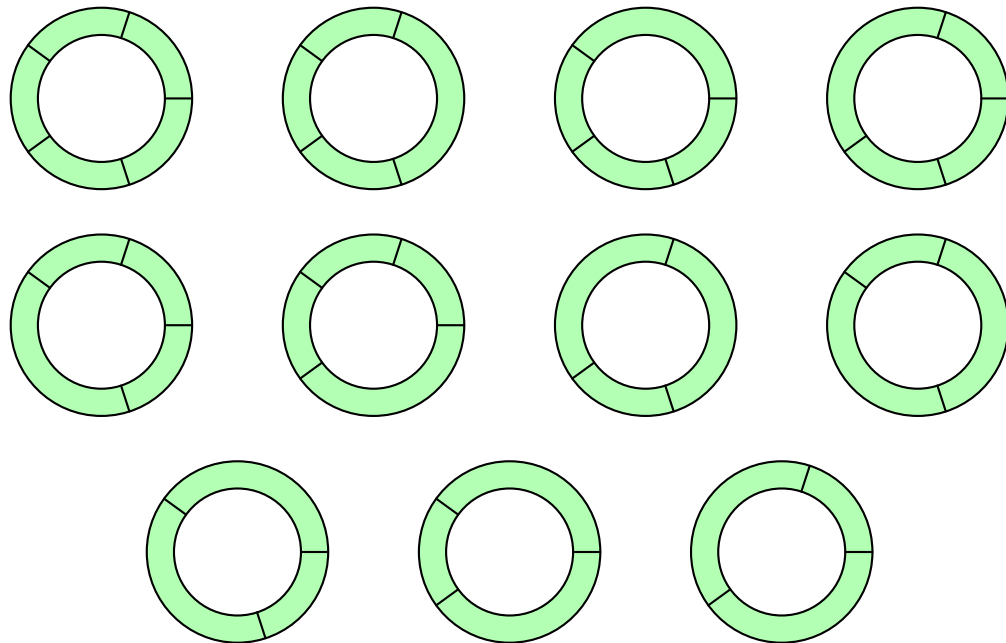
1. Sea c_n el número de formas de teselar una cinta circular de tamaño 1×1 o 1×2 . Por ejemplo, a partir de la siguiente figura se puede verificar que $c_4 = 7$:



- a) (0.5) Calcule c_5 mostrando todas las teselaciones.

R/

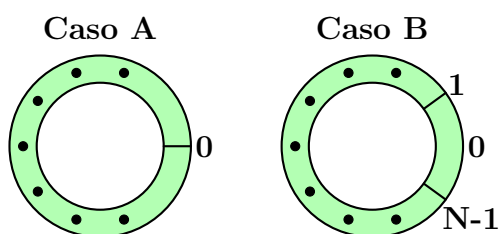
Hay un total de 11 teselaciones para $n = 5$, es decir $c_5 = 11$. A continuación se muestran las teselaciones:



- b) (1.0) Determine una expresión cerrada para c_n en términos de los números de Fibonacci y pruébela.

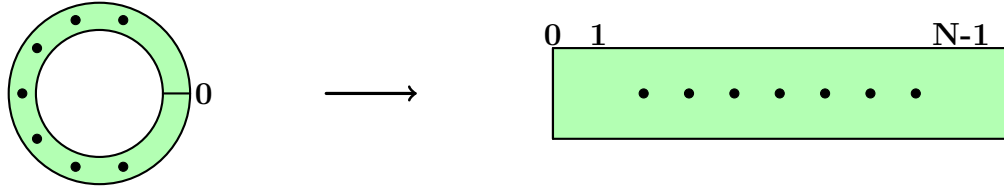
R/

Nótese que, para $n \geq 3$ el problema es equivalente a pensar en quitar intersecciones (teniendo en cuenta de no eliminar dos seguidas), por lo que pensaremos en la numeración de dichas intersecciones. Con el fin de encontrar la relación cerrada en términos de la sucesión de Fibonacci, se consideraran los siguientes casos mutuamente excluyentes:



Por lo que sin pérdida de generalidad se seleccionan estos segmentos la cinta circular la teselación de la siguiente forma:

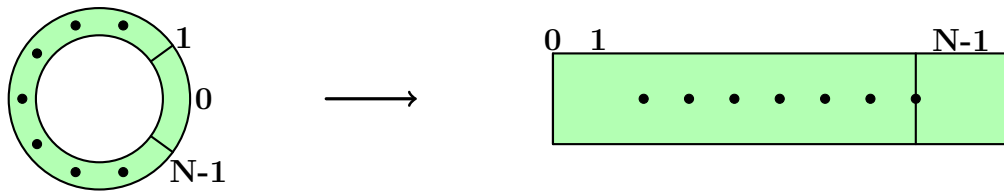
Caso A: La teselación de la cinta cuando cuando no son unidas las baldosas alrededor de 0:



Este caso corresponde a contar las formas de telear la cinta de tamaño $1 \times n$ con baldosas de tamaño 1×1 y 1×2 . De los ejercicio desarrollados en clase sabemos el numero de formas de teselar es:

$$t_n = F_{n+1}$$

Caso B: Si la teselación comenzó y finalizo con la misma baldosa 1×2 :



Este caso corresponde a contar las formas de telear la cinta de tamaño $1 \times (n - 2)$ con baldosas de tamaño 1×1 y 1×2 . De los ejercicio desarrollados en clase sabemos el numero de formas de teselar es:

$$t_{n-2} = F_{n-1}$$

Conteo total: Dado que tenemos dos conteos de casos mutuamente excluyentes, podemos sumar ambos casos para obtener el conteo total de la teselación de la cinta circular de tamaño $1 \times n$:

$$c_n = t_n + t_{n-2} = F_{n+1} + F_{n-1}$$

c) (1.0) Determine la función generatriz de la sucesión c_n . A partir de la función generatriz

obtenida calcule con ayuda de *Mathematica*[®] c_{99} y c_{100} .

R/ Sea la sucesión $c_n = F_{n+1} + F_{n-1}$, donde F_n es el n -ésimo número de Fibonacci con $F_0 = 1$ y $F_1 = 1$. Buscamos su función generatriz:

$$C(z) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n = \sum_{n=1}^{\infty} (F_{n+1} + F_{n-1}) z^n.$$

Para ello, partimos de la función generatriz de Fibonacci:

$$G_F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n z^n = \frac{1}{1 - z - z^2}.$$

Analizamos por separado los términos $\sum_{n=1}^{\infty} F_{n+1} z^n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} F_{n-1} z^n$.

1. Término $\sum_{n=1}^{\infty} F_{n+1} z^n$

Hacemos el cambio de índice $m = n + 1$. Entonces $n = m - 1$, por lo que

$$\sum_{n=1}^{\infty} F_{n+1} z^n = \sum_{m=2}^{\infty} F_m z^{m-1} = \frac{1}{z} \sum_{m=2}^{\infty} F_m z^m.$$

Dado que

$$\sum_{m=0}^{\infty} F_m z^m = \sum_{m=2}^{\infty} F_m z^m + 1 + z = G_F(z),$$

pues $F_0 = 1$, entonces

$$\sum_{m=2}^{\infty} F_m z^m = G_F(z) - 1 - z$$

Por lo tanto,

$$\sum_{n=1}^{\infty} F_{n+1} z^n = \frac{1}{z} G_F(z) - \frac{1}{z} - 1$$

2. Término $\sum_{n=1}^{\infty} F_{n-1} z^n$

Hacemos el cambio de índice $m = n - 1$. Entonces $n = m + 1$, por lo que

$$\sum_{n=1}^{\infty} F_{n-1} z^n = \sum_{m=0}^{\infty} F_m z^{m+1} = z \sum_{m=0}^{\infty} F_m z^m.$$

Como:

$$\sum_{m=0}^{\infty} F_m z^m = G_F(z).$$

Entonces,

$$\sum_{n=1}^{\infty} F_{n-1} z^n = z G_F(z) = z G_F(z).$$

3. Suma de ambos términos

Reuniendo los dos resultados anteriores:

$$C(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (F_{n+1} + F_{n-1}) z^n = \underbrace{\frac{1}{z} G_F(z) - \frac{1}{z} - 1}_{(i)} + \underbrace{(z G_F(z))}_{(ii)}.$$

Sabemos que $G_F(z) = \frac{1}{1 - z - z^2}$. Sustituyendo en (i):

$$\begin{aligned} \frac{1}{z} G_F(z) &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 - z - z^2} - \frac{1}{z} - 1 \\ &= -\frac{z(z+2)}{z^2 + z - 1} \end{aligned}$$

Sustituyendo en (2):

$$\begin{aligned} z G_F(z) &= \frac{z}{1 - z - z^2} \\ &= \frac{1}{z(1 - z - z^2)} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$C(z) = -\frac{z(z+2)}{z^2+z-1} + \frac{1}{z(1-z-z^2)} = -\frac{z(z+3)}{z^2+z-1}$$

La función generatriz de la sucesión $c_n = F_{n+1} + F_{n-1}$ es:

$$C(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \frac{z(z+3)}{1-z-z^2}$$

- d) (1.0) A partir de la función generatriz obtenida determine una expresión cerrada tipo Binet para la sucesión c_n y luego encuentre una expresión asintótica.

R/ Tenemos que la función generatriz está dada por:

$$C(z) = \frac{z^2 + 3z}{1 - z - z^2} = -1 + \frac{2z + 1}{1 - z - z^2}$$

Se utilizarán fracciones parciales para encontrar una expresión cerrada, quedando así:

$$C(z) = -1 + \frac{2z + 1}{1 - z - z^2} = -1 + \frac{C}{1 - \alpha z} + \frac{D}{1 - \beta z},$$

con $(1 - \alpha z)(1 - \beta z) = 1 - z - z^2$ y $C(1 - \beta z) + D(1 - \alpha z) = 2z + 1$.

Por lo visto en clase, es inmediato que $\alpha = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ y $\beta = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Ahora, para hallar C y D se obtiene el sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} C + D &= 1 \\ \alpha D + \beta C &= -2. \end{aligned}$$

De ahí obtenemos que $C = \alpha$ y que $D = \beta$. Con ello llegamos a la siguiente expresión:

$$C(z) = -1 + \frac{\alpha}{1 - \alpha z} + \frac{\beta}{1 - \beta z} = -1 + \frac{\frac{1-\sqrt{5}}{2}}{1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2}z} + \frac{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}{1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2}z}$$

Por la serie geométrica formal, se llega a:

$$\begin{aligned} C(z) &= -1 + \alpha \sum_{n \geq 0} (\alpha z)^n + \beta \sum_{n \geq 0} (\beta z)^n \\ &= \sum_{n \geq 0} (\alpha^{n+1} + \beta^{n+1}) z^n - 1 \end{aligned}$$

Finalmente, llegamos a la expresión de los coeficientes de la función generatriz como

$$c_n = \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} + \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

para $n \geq 1$ y $c_0 = 1$. Como $\left| \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right| < 1$, entonces podemos usar la siguiente expresión asintótica:

$$c_n \approx \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

2. Sea $B(x)$ la función generatriz de la sucesión b_n que cuenta el promedio de las comparaciones para el algoritmo Quicksort, es decir que $B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n$.

a) (1.0) A partir de la igualdad $(n+1)b_{n+1} - (n+2)b_n = 2n$, demuestre que:

$$B'(x) = \frac{2x}{(1-x)^3} + \frac{2}{1-x} B(x), \quad (1)$$

donde $B'(x)$ denota la derivada de $B(x)$. Luego, con ayuda de *Mathematica*[®] solucione la anterior ecuación diferencial, tenga en cuenta el valor inicial.

R/ Notemos que siendo $B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n$, se tiene entonces que $B'(x) = \sum_{n \geq 0} n b_n x^{n-1} = \sum_{n \geq 1} n b_n x^{n-1}$, de modo que sobre la relación de recurrencia dada, se tiene que al multiplicar por x^n y sumar estos términos sobre los naturales, se tiene que

$$\sum_{n \geq 0} (n+1)b_{n+1}x^n - \sum_{n \geq 0} (n+2)b_n x^n = \sum_{n \geq 0} 2n x^n$$

Y por lo tanto, como se cumple para el primer término que reindexando se llega a

$$\sum_{n \geq 0} (n+1)b_{n+1}x^n = \sum_{n \geq 1} nb_nx^{n-1} = B'(x)$$

Y también se tiene para el segundo término que

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 0} (n+2)b_nx^n &= \sum_{n \geq 0} nb_nx^n + 2 \sum_{n \geq 0} b_nx^n \\ &= x \sum_{n \geq 0} nb_nx^{n-1} + 2 \sum_{n \geq 0} b_nx^n \\ &= xB'(x) + 2B(x) \end{aligned}$$

De modo que se llega a la expresión

$$B'(x) - (xB'(x) + 2B(x)) = \sum_{n \geq 0} 2nx^n$$

Para la última serie que se describe, veamos que tomando la serie geométrica

$$\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$$

Se tiene que al derivar ambos lados de la igualdad se tiene que

$$\sum_{n \geq 0} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

De manera que, multiplicando x en la ecuación obtenida se tiene que

$$\sum_{n \geq 0} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

Y por lo tanto, devolviendonos a la ecuación del problema planteado se tiene que

$$\begin{aligned} B'(x) - xB'(x) - 2B(x) &= \frac{2x}{(1-x)^2} \\ (1-x)B'(x) &= \frac{2x}{(1-x)^2} + 2B(x) \\ B'(x) &= \frac{2x}{(1-x)^3} + \frac{2}{1-x}B(x) \end{aligned}$$

Lo que demuestra la expresión a la que se quería llegar.

b) (0.5) Utilice la expresión obtenida en el punto anterior y deduzca que

$$b_n = 2(n+1)H_n - 4n, \quad n \geq 1, \quad (2)$$

donde H_n es el n -ésimo número armónico. En este ejercicio puede utilizar el hecho que la función generatriz de los números armónicos es

$$\sum_{n \geq 0} H_n x^n = \frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x}. \quad (3)$$

Observe que esto se puede verificar con ayuda de *Mathematica*[®].

R/ Tenemos la siguiente recurrencia:

$$(n+1)b_{n+1} - (n+2)b_n = 2n.$$

Se analizará el caso homogéneo

$$(n+1)a_{n+1} - (n+2)a_n = 0.$$

Despejando, llegamos a:

$$a_{n+1} = \frac{n+2}{n+1}a_n = a_0 \prod_{k=0}^{n-1} \frac{k+2}{k+1} = a_0 \frac{(n+1)!}{n!} = a_0(n+1).$$

Entonces, para la expresión original, buscaremos una solución de la forma $b_n = (n+1)c_n$,

con c_n alguna sucesión; esto reduce el problema a hallar c_n . Reemplazando en la ecuación original,

$$(n+1)(n+2)c_{n+1} - (n+1)(n+2)c_n = 2n \rightarrow c_{n+1} - c_n = \frac{2n}{(n+1)(n+2)}$$

Para expresar c_n en términos de algún c_0 tomaremos la sumatoria

$$\sum_{i=0}^{n-1} (c_{i+1} - c_i) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{2i}{(i+1)(i+2)}.$$

Como el lado izquierdo es una suma telescópica, obtenemos

$$c_n - c_0 = 2 \sum_{i=0}^{n-1} \frac{i}{(i+1)(i+2)}.$$

Usando fracciones parciales, sabemos que

$$\frac{i}{(i+1)(i+2)} = \frac{2}{2+i} - \frac{1}{1+i}.$$

Además, como $b_0 = 0$, entonces $c_0 = 0$. De modo que

$$\begin{aligned} c_n &= 2 \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{2}{2+i} - \frac{1}{1+i} \right) = 2 \sum_{i=0}^{n-1} \left(\left(\frac{1}{2+i} \right) + \left(\frac{1}{2+i} - \frac{1}{1+i} \right) \right) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{2}{2+i} \right) + 2 \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2+i} - \frac{1}{1+i} \right) \end{aligned}$$

A la primera suma le aplicaremos un cambio de índice, mientras que la segunda es una suma telescópica. Esto resulta en que

$$c_n = 2 \sum_{i=2}^{n+1} \frac{1}{k} + 2 \left(\frac{1}{n+1} - 1 \right).$$

Incluyendo el primer término de la suma de los recíprocos de los enteros y eliminando el último término de la suma para que coincida con el n -ésimo número armónico H_n , sigue

que

$$\begin{aligned}c_n &= 2 \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{k} \right) - 2 + \frac{2}{n+1} + 2 \left(\frac{1}{n+1} - 1 \right) \\&= 2H_n + 4 \left(\frac{1}{n+1} - 1 \right) \\&= 2H_n - \frac{4n}{n+1}.\end{aligned}$$

Como $b_n = (n+1)c_n$, se tiene la expresión final que se buscaba

$$b_n = 2(n+1)H_n - 4n.$$